

YÊU CẦU ĐỒ ÁN MÔN HỌC

I. Mục đích của đồ án liên môn

1. Tối ưu hóa khối lượng học tập cho sinh viên thông qua việc tích hợp các môn học có tính liên thông.
2. Định hướng phát triển kết quả đồ án thành các bài báo khoa học, sản phẩm ứng dụng thực tiễn hoặc tiền đề cho khóa luận tốt nghiệp.

II. Mục tiêu học tập

1. **Về kiến thức:** Hệ thống hóa và vận dụng tổng hợp các kiến thức chuyên môn đã học để giải quyết các bài toán thực tiễn.
2. **Về kỹ năng:**
 - Phân tích và đánh giá được các xu hướng, vấn đề thời sự mới nhất trong lĩnh vực.
 - Áp dụng hiệu quả các phương pháp nghiên cứu khoa học để nhận diện khoảng trống nghiên cứu.
 - Thực hành thành thạo kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.
3. **Về thái độ:** Thể hiện tư duy đa chiều, tinh thần sáng tạo, sự nghiêm túc và kỷ luật trong công việc học thuật.

III. Lựa chọn bài báo và đề xuất đề tài

- Đề tài đồ án phải được phê duyệt bởi giảng viên lý thuyết phụ trách môn học. Đối với đồ án liên môn, đề tài cần có sự chấp thuận của tất cả giảng viên lý thuyết liên quan.
- Để đề xuất đề tài, sinh viên cần thực hiện theo các bước sau:
 - **Bước 1 – Tìm kiếm tài liệu tham khảo chính (Base paper):** Bài báo nền tảng phải được công bố từ năm 2025 trở lại đây, thuộc các tạp chí khoa học hoặc kỷ

yếu hội nghị quốc tế uy tín có xếp hạng **Q1, Q2** (theo danh mục SCImago/Web of Science) hoặc hạng **A, A*** (theo bảng xếp hạng CORE).

- **Bước 2 – Đánh giá tính khả thi:** Trước khi chọn đề tài, sinh viên cần phải tự đánh giá tính khả thi của việc thực nghiệm, bao gồm:
 - Khả năng tiếp cận và trích xuất nguồn dữ liệu (Dataset) phù hợp. Dữ liệu của bài báo có public không? Hoặc nhóm có thu thập được dữ liệu tương đương không? Có thể trao đổi thêm với giảng viên.
 - Khả năng đáp ứng của tài nguyên phần cứng hiện có để huấn luyện mô hình hoặc chạy thực nghiệm. Có thể trao đổi thêm với giảng viên.
- **Bước 3 – Đề xuất:** Dựa trên bài báo nền tảng đã chọn, nhóm sinh viên cần phân tích, xác định khoảng trống nghiên cứu (Research Gap). Sau đó, đại diện nhóm gửi email trình bày thông tin ở Bước 1, 2 và đề xuất hướng giải quyết cho giảng viên hướng dẫn hoặc tất cả giảng viên lý thuyết liên quan. Trong trường hợp nhóm rất tâm đắc với bài báo nền tảng nhưng gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng trống nghiên cứu, các bạn có thể trình bày rõ vướng mắc này trong email để xin lịch trao đổi và nhờ giảng viên định hướng thêm. Đề tài chỉ được triển khai khi có email phản hồi chấp thuận từ tất cả các giảng viên này.

IV. Đề cương nghiên cứu

- Sau khi hướng nghiên cứu được giảng viên chấp thuận sơ bộ qua email, nhóm sinh viên bắt buộc phải lập **Đề cương nghiên cứu (Research Proposal)** tuân thủ nghiêm ngặt theo mẫu và tài liệu hướng dẫn sau đây.
- Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học sinh viên, hướng dẫn và ví dụ tham khảo:
<https://link.uit.edu.vn/hddc>

V. Yêu cầu khác

Các trích dẫn, tham khảo trong đề tài đều phải ghi nguồn rõ ràng.

Trước thời điểm báo cáo cuối kỳ, sinh viên chuẩn bị đề cương nghiên cứu, file báo cáo, slide trình chiếu, mã nguồn, dữ liệu, hướng dẫn cài đặt.

Sau khi báo cáo xong, dựa theo sự góp ý của GVHD, sinh viên tiến hành chỉnh sửa và **Nhóm trưởng** đại diện nộp lại theo hướng dẫn trên Google Classroom, trong đó có chứa đầy đủ những nội dung sau:

- ✓ File đề cương (02 file, định dạng PDF và MS Word)
- ✓ File báo cáo (02 file, định dạng PDF và MS Word hoặc LaTeX...)
- ✓ File trình chiếu
- ✓ Dữ liệu và mã nguồn phần mềm (nếu có).
- ✓ Hướng dẫn cài đặt môi trường và phần mềm (nếu có).
- ✓ **Bản mô tả tóm tắt nội dung đề tài bằng tiếng Anh không quá 1 trang A4 (font size 13pt).**

Thời gian, địa điểm báo cáo và các thông tin khác sẽ được thông báo sau. Sinh viên đọc kỹ yêu cầu, đăng ký chủ đề và tiến hành thực hiện đề án càng sớm càng tốt.

Lưu ý:

- Các nhóm thực hiện không đúng theo yêu cầu trên hoặc vi phạm quy định môn học (bài làm giống nhau...) sẽ bị 0 điểm.
- Trong trường hợp đặc biệt hoặc gặp khó khăn, các nhóm liên hệ giáo viên để được hướng dẫn chi tiết, cụ thể.

VIII. Một số tạp chí, hội nghị tham khảo

1. [Journal of Big Data | Springer Nature Link](#)
2. [Big Data & Society: Sage Journals](#)
3. [Big Data and Cognitive Computing | Open Access Journal | MDPI](#)
4. [IEEE International Conference on Big Data](#)
5. [IEEE Xplore: IEEE Transactions on Big Data](#)
6. [Big Data Mining and Analytics | SciOpen](#)
7. [Frontiers in Big Data](#)
8. [International Journal of Data Science and Analytics | Springer Nature Link](#)
9. [Harvard Data Science Review](#)
10. [EPJ Data Science | Springer Nature Link](#)

11. [Annals of Data Science | Springer Nature Link](#)
12. [Big Data Research | Journal | ScienceDirect.com by Elsevier](#)

~ HẾT ~